线代总复习

第 1 章　行列式　　12 分左右

一、核心内容

1 个定义 $D=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^t a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$，一般项 $(-)^t a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$

5 个性质：　1）转置

2）交换两行(列）

3）提取公因子性

4）分项性

5)　倍加性

1 个定理 $\sum_{k-1}^{n}a_{ik}A_{jk}=\begin{cases}D, i=j\\0, i\neq j\end{cases}$；　$\sum_{k-1}^{n}a_{ki}A_{kj}=\begin{cases}D, i=j\\0, i\neq j\end{cases}$

一个范得蒙行列式 $\begin{vmatrix}1 & 1 & \cdots & 1 & 1\\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n\\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_{n-1}^2 & x_n^2\\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_{n-1}^{n-1} & x_n^{n-1}\end{vmatrix}=\sum_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$

1 个克莱姆法则

一些常用结论

1）设 A 为 n 阶矩阵，则 $|kA|=k^n|A|$

2）行列式两行元素成比例行列式为零

3）奇数阶的反对称行列式值为零

4）$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-11} & a_{i-12} & \cdots & a_{i-1n} \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \\ a_{i+11} & a_{i+12} & \cdots & a_{i+1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{na} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k_1 A_{i1} + k_2 A_{i2} + \cdots + k_n A_{in}$

5）$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \ldots a_{nn}$

6）$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \cdots & a_{2n-1} & a_{2n} \\ \vdots & \iddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2n-1} \ldots a_{n1}$

7）$|A_n B_n| = |A_n||B_n|$

8）$|A^*| = |A|^{n-1}, |A||A^{-1}| = 1$

二、常考题型

1、行列式定义：确定项的符号，某项的符号，某项的系数值等

2、利用展开定理计算行列式、余子式的和、代数余子式的和

3、利用分项性、倍加性等性质计算行列式。

三、例题选解

1、已知行列式$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$，$a_{ij}$代数余子式$A_{ij}$，求$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$.

解： $A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&0&0\\1&0&3&0\\1&0&0&4\end{vmatrix}$=-2

2、设$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为三维列向量，$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3),|A|=1,\ B=(\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1),$

求$\left|B^{2013}\right|=2^{2013}$

3、 设 $D=\begin{vmatrix}3&0&4&0\\2&2&2&2\\0&-7&0&0\\0&-8&7&5\end{vmatrix}$**，** 求$M_{41}+M_{42}+M_{43}+M_{44}$ M_{ij} **,其中 为元素**

a_{ij}

的余子式。（-28）

4、计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1+a&1&1&1\\1&1-a&1&1\\1&1&1+b&1\\1&1&1&1-b\end{vmatrix}$ (x^2y^2)

5、设行列式 $D_n=\begin{vmatrix}1&2&3&\cdots&n\\1&2&0&\cdots&0\\1&0&3&\cdots&0\\\vdots&&&\ddots&\vdots\\1&0&0&\cdots&n\end{vmatrix}$，求 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}$.

7、设 3 阶矩阵 A=$\begin{pmatrix}\alpha_1\\\beta\\\gamma\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}3\alpha_2\\-\beta\\-\gamma\end{pmatrix}$,$|A|=2,|B|=3$,求行列式$|A-B|$

8、设 3 阶矩阵 A,$|A|=2$,求$\left|A^*-3A^{-1}\right|$

第 2 章　矩阵　16 分左右

一、核心内容

1、　概念

几种特殊矩阵 O，E，Λ，$A=A^T$，$A=-A^T$，$AA^T=E$，$E(i,j),E(i(k)),E(i+j(k),j)$；初等变换：交换。贝乘，倍加；矩阵等价；矩阵的秩；矩阵的标准型；伴随矩阵

2、　常用结论

(1) $[E(i,j)]^{-1}=E(i,j),[E(i(k))]^{-1}=E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right),[E(i+j(k),j)]^{-1}=[E(i+j(-k),j)]$

(2) A可逆 $\Leftrightarrow |\mathrm{A}|\neq 0$, A非奇异 $\Leftrightarrow$ A 与 E 等价 $\Leftrightarrow$ A 可表示成初等矩阵之积

$\Leftrightarrow$ A 满秩 $\Leftrightarrow$ A 的特征值非零 $\Leftrightarrow$ A 的行(列)向量组都线性无关。

$(3)\ AB=BA=E \Leftrightarrow A,B$均为$n$阶方阵，$\mathrm{AB=E,A^{-1}=B} \Leftrightarrow A,B$均为$n$阶方阵，$\mathrm{BA=E}$

$\mathrm{A^{-1}=B} \Rightarrow |\mathrm{A}||\mathrm{A^{-1}}|=1$

$(4)\ \mathrm{AA^*=A^*A}=|\mathrm{A}|\mathrm{E} \Rightarrow |\mathrm{A}||\mathrm{A^*}|=|\mathrm{A}|^{\mathrm{n-1}} \Rightarrow |A^*|=|A|^{n-1}$

$|A|\neq 0 \Leftrightarrow A^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A^* \Leftrightarrow A^*=|A|A^{-1} \Leftrightarrow (A^*)^{-1}=(A^{-1})^*=\dfrac{1}{|A|}A \Leftrightarrow (A^*)^*=|A|^{n-1}A$

$(kA)^*=k^{n-1}A^*$

$(5)\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}A\\E\end{pmatrix}P_1P_2\cdots P_k=\begin{pmatrix}E\\A^{-1}\end{pmatrix}, A^{=1}=P_1P_2\cdots P_k,,$

$(A \quad E)\to P_kP_{k-1}\ldots P_1(A \quad E)=(E \quad A^{-1}),\ A^{=1}=P_1P_2\cdots P_k$

$(6)\ \mathrm{AX=B,(A \quad B)\to(E \quad X);XA=B,}\begin{pmatrix}\mathrm{A}\\\mathrm{B}\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}\mathrm{E}\\\mathrm{X}\end{pmatrix}$

$$(7)\begin{pmatrix}A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_t\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}{}_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A^{-1}{}_t\end{pmatrix},$$

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{pmatrix}, A^{-1}=\begin{pmatrix}\lambda_1^{-1} & & & \\ & \lambda_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^{-1}\end{pmatrix}$$

$$(8)\ R(A^*)=\begin{cases}n, \text{若}\mathrm{R(A)=}n\\ 1, \text{若}\mathrm{R(A)=n-1}\\ 0, \text{若}\mathrm{R(A)<n-1}\end{cases}$$

$(9)\ AB=C \Rightarrow R(C)\le \min\{R(A),R(B)\}$

$(10)\quad r(A+B)\le r(A)+r(B)$

$(11)\quad AB=0 \Rightarrow r(A)+r(B)\le n$

二、常考题型

1、逆矩阵概念

2、初等矩阵及其乘积的逆矩阵

3、分块矩阵的逆阵

4、求逆阵以及求抽象矩阵的逆阵，伴随矩阵的逆阵

5、解矩阵方程

6、简单的矩阵运算以及方阵的幂。

三、例题选解

1、A,B 均为 n 阶方阵，满足$(AB)^2=E$,则有下列结论正确的有(　　)

$(A)\ A^{-1}=BAB$　　$(B)\ (AB)^{-1}=AB$　　$(C)\ (B)^{-1}=ABA$

$(D)\ (BA)^2=E$　　$(E)\ (ABA)^{-1}=B$　　$(F)\ (BA)^{-1}=BA$

2、 设矩阵 A=$\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$,

且$A^*X=A^{-1}+2X, A^*$为A的伴随矩阵。求矩阵X.

3、设矩阵 A=$(a_{ij})_{n\times n}$为实矩阵，$a_{11}\neq 0$，$a_{ij}=A_{ij}, i,j=1,2,\cdots,n.$

证明 A 可逆。

4、设 A,B,C 为 n 阶矩阵，若 AB=BC=CA=E,$A^2+B^2+C^2=$（　）

A　3E　　B　2E　　C　E　　D　O

5、设 A 为 n 阶矩阵，满足$A^2-2A-4E=O$,证明：A+E 可逆。

6、设 X 满足$AX=A+2X, A==\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}.$**,求矩阵 X.**$\left(X=\begin{pmatrix}5&-2&-2\\4&-3&-2\\-2&2&3\end{pmatrix}\right)$

7、设矩阵 A,X 满足 AX=B+2X,且 $A=\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&1\\1&1&4\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2&1&2\\0&1&2\\1&0&3\end{pmatrix}$

8、设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&2&2&1\\3&-2&0&-1\\0&1&2&1\\1&-2&-3&-2\end{pmatrix}$**，判断 A 是否可逆，若可你并求其逆矩阵** A^{-1}

第 3 章 向量 18 分左右

一、核心内容

1、概念 线性组合与线性表示，线性相关与线性无关，正交向量组与标准正交组，正交矩阵，极大无关组与向量组的秩，向量的内积，向量组等价。

2、性质定理

1）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 线性相关（无关）$\Leftrightarrow$ 至少有一个（无）向量是其余向量的线性组合 $\Leftrightarrow$ 线性方程 $x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_t\alpha_t=0$ 有非零解（仅有零解）$\Leftrightarrow$ 秩$\{\alpha_1,\ \alpha_2,\cdots,\ \alpha_t\}<t$ （=t）

2）β 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 线性表示 $\Leftrightarrow$ 秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t\}$=秩$\{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t,\beta\}$

$\Leftrightarrow x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_t\alpha_t=\beta$ 有解

3)n 个 n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 线性相关（无关）$\Leftrightarrow|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|=0(\neq 0)$

4）部分相关，则整体相关；长相关，则短相关；短无关，则长无关；正交组线性无关；n+1 个 n 维向量线性相关。

5）A 为正交阵 $\Leftrightarrow AA^T=E\Leftrightarrow A$ 的列（行）向量组为标准正交向量组

$\Rightarrow |A|=\pm 1,\lambda=\pm 1$

6）正交化公式：$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 线性无关，

$\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2-\dfrac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1$，

$$\beta_3=\alpha_3-\frac{(\alpha_3\quad\beta_2)}{(\beta_2\quad\beta_2)}\beta_2-\frac{(\alpha_3\quad\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1,\cdots$$

二、常考题型

1、证明一个向量组线性相关或无关（定义法）

2、一个无关组的的正交化

3、寻一个向量组的一个极大无关组，并把其余向量用极大无关组表示

4、讨论 β 能用 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$ 表示的条件，确定其中的待定参数

5、求于一个或几个向量正交的向量或正交组

6、在给定条件下判断一个向量组是否线性无关或

三、例题选解

1、求下面向量组的一个极大无关组，并把其余向量用极大无关组表示出来

$\alpha_1=(1\quad=1\quad 0\quad 4)^T,\alpha_2=(2\quad 1\quad 5\quad 6)^T,\alpha_3=(1\quad 2\quad 5\quad 2)^T,$
$\alpha_4=(1\quad=1\quad -2\quad 0)^T,\alpha_5=(3\quad 0\quad 7\quad 14)^T,$

2、设

$\alpha_1=(1\quad 0\quad 2\quad 3)^T,\alpha_2=(1\quad 1\quad 3\quad 5)^T,\alpha_3=(1\quad 1\quad a+2\quad 1)^T,\alpha_4=(1\quad 2\quad 4\quad a+8)^T$

$\beta=(1\quad 1\quad b+3\quad 5)^T$**,问**

（1）a,b 为何值时。β不能有$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性表示？

（2）a,b 为何值时。β能有$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性表示，且表示法唯一？

3、求与向量组$\alpha_1=(1\quad 2\quad 0)^T,\alpha_2=(-1\quad 0\quad 2)^T,\alpha_3=(0\quad 1\quad 2)^T$等价的正交向量组。

4、设 A 为$m\times n$矩阵，η_1，η_2是非齐次线性方程组$Ax=\beta(\beta\neq 0)$的两个不同的解向量。证明：η_1，$\eta_1-\eta_2$线性无关。

5、$\alpha_1=(1,1,1)$，$\beta=(0,\ k,2),\gamma=(0,2,k)$线性无关，求 k

6、设$\alpha=(1,0,-2)$，$\beta=(0,\ k,2)$，$\gamma=k\alpha+\beta,\alpha\perp\gamma,$求 k

7、已知方阵 A，满足$A^2-4A+3E=0,$且$A^T=A,$证明$A-2E$正交

第 4 章 线性方程组　14 分左右

一、核心内容

1、概念 消元法，方程组等价（同解），解向量，解空间，基础解系，特解

2、主要结论

1）A 为 n 阶方阵，$Ax=0$有非零解$\Leftrightarrow|A|=0\Leftrightarrow$A 的列和行向量组线性相关；A 为 n 阶方阵，$Ax=b$有唯一解解$\Leftrightarrow|A|\neq 0\Leftrightarrow$A 的列和行向量组线性无关；

2）A 为$m\times n$矩阵，$Ax=0$有非零解$\Leftrightarrow R(A)=r<n\Leftrightarrow$A 的列向量组线性相关$\Leftrightarrow Ax=0$有基础解系，基础解系中有$n-r$解向量$\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_{n-r}$，，通解为$\xi=\sum_{i=1}^{n-r}c_i\xi_i$；若 AB=O$\Rightarrow R(B)\le n-r.$

3）A 为$m\times n$矩阵，　$Ax=b$有无穷多解$\Leftrightarrow R(A)=R(Ab)=r<n\Leftrightarrow b$是 A 的列向量组线性组合$\Leftrightarrow Ax=b$的通解$\eta=\eta^*+\sum_{i=1}^{n-r}c_i\xi_i$，$\eta^*$维特解。

二、常考题型

1、$Ax=b$有解的充要条件$\Leftrightarrow\beta$能用$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_t$表示的充要条件

2、求解$Ax=b$

3、讨论方程$Ax=b$有解，有无穷解，无解的条件

4、讨论$Ax=0$有非零解的条件

三、例题解析

1、设 3 元方程组$Ax=b$的 3 个不同解解η_1，η_2，η_3满足$\eta_1+\eta_2=(1\quad 2\quad 3)^T$，$\eta_1+\eta_3=(1\quad 0\quad -1)^T,\eta_2+\eta_3=(0\quad -1\quad 1)^T$，$\mathrm{r}(A)=1$,写出$Ax=b$的通解

2、写出 a,b,c 满足的关系，使方程组$\begin{pmatrix}1&1&1\\a&b&c\\a^2&b^2&c^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=0$仅有零解

3、问 a,b 为何值时，下列方程组无解？有唯一解？有无穷解？在有无穷解时用基础解系表示全部解

$$\begin{cases}x_1+x_2+2x_3+3x_4=1\\x_1+3x_2+6x_3+x_4=3\\3x_1-x_2-ax_3+15x_4=3\\x_1-5x_2-10x_3+12x_4=b\end{cases}$$

4、设 A 是$m\times n$矩阵，则下列结论正确的是（　　）

A　若$Ax=0$没有非零解，则$Ax=b$有唯一的解

B　若$Ax=0$有非零解，则$Ax=b$有无穷多解

C　若没$Ax=b$有无穷多解，则$Ax=0$没有非零解

D　若没$Ax=b$有无穷多解，则$Ax=0$有非零解

第 5 章　特征值与特征向量　18 分左右

一、核心内容

1、概念　　特征值与特征向量$A\alpha=\lambda\alpha,\alpha\neq 0$；特征方程、相似矩阵、实对称矩阵

2、主要结论

1）A 与 B 相似$\Leftrightarrow$存在可逆矩阵P,使$P^{-1}AP=B\Leftrightarrow AP=PB\Leftrightarrow A^k,B^k$相似$\Leftrightarrow g(A),g(B)$相似。

$,\Rightarrow R(A)=R(B),|A|=|B|,\lambda E-A$与$\lambda E-B$相似，$|\lambda E-A|=|\lambda E-B|,tr(A)=tr(B).$

2) $|A|\neq 0$,A 与 B 相似$\Leftrightarrow|B|\neq 0,A^{-1},B^{-1}$相似$\Leftrightarrow A^*,B^*$相似$\Leftrightarrow(A^*)^*,(B^*)^*$相似.

$A\alpha=\lambda\alpha,\alpha\neq 0\Rightarrow A^{-1}\alpha=\lambda^{-1}\alpha,A^k\alpha=\lambda^k\alpha,A^*\alpha=|A|\lambda^{-1}\alpha,\phi(A)\alpha=\phi(\lambda)\alpha$

$\phi(x)=a_0x^m+a_1x^{m-1}+\cdots+a_{m-1}x+a_m$

3) $|A|=\lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n,|A^k|=\lambda_1^k\lambda_2^k\cdots\lambda_n^k,|g(A)|=g(\lambda_1)g(\lambda_2)\cdots g(\lambda_n)$

$tr(A)=\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_n$

4）A 与对角阵相似的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量$\Leftrightarrow$对 A 的任一n_i重特征值λ_i，$n-R(\lambda_1E-A)=n_i$。

5）n 阶矩阵有 n 个不同的特征值，则 A 可以对角化。

6）实对称阵 A 可以对角化，且不同特征值对应的特征向量正交。即存在正交矩阵U, 使$Q^{-1}AQ=diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$。

7）若$P^{-1}AP=diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$,

则$A^k=Pdiag(\lambda_1^k,\cdots,\lambda_n^k)P^{-1}, g(A)=Pdiag(g(\lambda_1),\cdots,g(\lambda_n))P^{-1}$

二、常考题型

1、考察$A\alpha=\lambda\alpha$;

2、考察$P^{-1}AP=B$

3、求特征值、特征向量

4、判断 A 是否可以对焦化，可以的话把其对角化（或找正交矩阵）

5、利用特征值求$|A|,|A^k|,|A^*|,|g(A)|$

6、利用$P^{-1}AP=diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$求$A, A^k$

7、若 A 与 B 相似，求 A 中的待定参数。

三、例题解析

1、设 4 阶矩阵 A 满足$|A|=9,|A+\sqrt{3}E|=0$,求 A 的一个特征值，并求A^{-1}，A^*, A^2-2E的一个特征值

2、设 A=$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&x\end{pmatrix}$，B=$\begin{pmatrix}2&0&0\\0&y&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，有$AP=PB$,求 x,y

3、若矩阵$\begin{pmatrix}2&4\\2&x\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}1&3\\2&4\end{pmatrix}$相似，则 x=____

4、若矩阵 A,B 相似，则（　　）

A　A,B 均相似于同一个对角阵

B　A,B 有相同的特征值和特征向量

C　$\lambda E-A=\lambda E-B$

D　$\lambda E-A$ 与 $\lambda E-B$ 相似

5、设 A=$\begin{pmatrix}4&2&2\\2&4&2\\2&2&4\end{pmatrix}$**,求一个正交矩阵 P，使** $P^{-1}AP$ **为对角矩阵。**

6、已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 1,2-1， $B=A^2-2A$ **.求 1）与矩阵 B 相似的对角矩阵 2）** $\left|B^2+2E\right|$

第六章　二次型　12 分左右

一、核心内容

1、概念 二次型以及二次型矩阵,二次型的秩,标准形与规范形,正、负惯性指标，二次型的正定、负定性，正定矩阵，合同矩阵。

2、化二次行为标准型的方法：配方法、正交替换法、合同变化法

3、对称阵 A,B 合同的充要条件是 $R(A)=R(B),p_A=p_B$

4、二次型 $f(x)=x^TAx$ 正定 $\Leftrightarrow$ 任意　$x\neq 0,f(x)>0$ $\Leftrightarrow$ 化成的标准形平方系数全正 $\Leftrightarrow$ 化成的规范形平方系数全为 1 $\Leftrightarrow$ $R(A)=p_A=n$ $\Leftrightarrow$ A 正定 $\Leftrightarrow$ 特征值全大于零 $\Leftrightarrow$ 与 E 合同 $\Leftrightarrow$ $\Delta_k>0,k=1,2,\cdots,n.$ $\Leftrightarrow$ A^{-1} 正定 $\Leftrightarrow$ $A^m,m=1,2,\cdots$ 正定。

二、常考题型

1、求二次型矩阵及其秩，正惯性指标

2、判断二次型的正定型，或确定正定二次型中的待定系数

3、化二次行为标准型，用指定的替化方法

4、考察合同的充要条件。

三、例题解析

1、化二次型为标准二次型（正交变换、配方法）

（1） $f = 2x_1x_2 - 2x_3x_4$

（2） $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$

2、设二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x^T Ax$ **经过可逆线性变换化成的标准型为** $f = 2y_1^2 - y_2^2 + 3y_3^2$**，则该二次型的秩为 _____， 其对应的规范标准型为 _____。**

3、已知二次型 $f = 5x_1^2 + 5x_2^2 + cx_3^2 - 2x_1x_2 + 6x_1x_3 - 6x_2x_3$ **的秩为 2，则** $c =$ ____

4、 判断下列矩阵是否为正定矩阵 1

（1） $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ (2) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$